

Cahier des Charges — M0

Socle projet

Structure Python, Git et référentiel solfège partagé

Projet parent	SolStudio — Accordeur & Assistant d'Apprentissage du Violon
Module	M0 — Socle projet
Porteur du projet	Mohamed Ouaquad
Type de projet	Personnel / Apprentissage (self-learning)
Date	01 septembre 2026
Version	1.0

1. Contexte et objectif du module

Le Module 0 pose les fondations techniques communes à tous les autres modules de SolStudio : structure du projet Python, référentiel solfège partagé, et règles communes de nommage. Sans ce socle, les modules Accordeur, Dashboard et IA ne peuvent pas partager les mêmes règles de conversion note/corde et risquent de diverger.

2. Périmètre

- Mise en place de l'environnement Python (venv, dépendances, structure de dossiers).
- Initialisation du dépôt Git local.
- Construction du référentiel solfège partagé (notes, cordes, fréquences) utilisé par tous les modules.
- Définition du format de données commun (ex : JSON) pour représenter une note jouée (solfège, corde, position, doigt, cents d'écart).

Hors périmètre : toute logique audio, UI ou IA — ce module ne fait que poser les bases.

3. Exigences fonctionnelles

- Fournir un module Python `solfège.py` exposant les correspondances Do/Ré/Mi/Fa/Sol/La/Si ↔ fréquence ↔ notation interne.
- Fournir un module `cordes.py` définissant les 4 cordes (Sol, Ré, La, Mi) avec leurs fréquences à vide.
- Fournir une structure de projet claire : /audio, /theorie, /ui, /ia, /data, /tests.
- Aucune notation anglo-saxonne (A-G) ne doit être exposée en dehors des modules internes de conversion.

4. Exigences non fonctionnelles

Critère	Exigence
Maintenabilité	Un seul point de vérité pour la table solfège, réutilisé par tous les modules.
Portabilité	Fonctionne sur Windows avec Python 3.11+.
Testabilité	Couverture de tests unitaires sur les fonctions de conversion (pytest).

5. Stack technique

- Python 3.11+, venv pour l'isolation des dépendances.
- pytest pour les tests unitaires du référentiel solfège.
- Git pour le versionnement.
- JSON pour les fichiers de données partagés.

6. Référentiel solfège (livrable clé du module)

Solfège	Interne (jamais affiché)	Fréquence de référence
---------	--------------------------	------------------------

Sol (corde)	G3	196.00 Hz
Ré (corde)	D4	293.66 Hz
La (corde)	A4	440.00 Hz
Mi (corde)	E5	659.25 Hz

7. Interfaces avec les autres modules

- M1 (Accordeur) consomme `solfege.py` et `cordes.py` pour convertir fréquence détectée → note affichée.
- M2 (Dashboard) consomme le même référentiel pour interpréter les scripts importés.
- M3 (IA) consomme le référentiel pour traduire les notes MIDI détectées en solfège/corde/position.

8. Planning

Étape	Contenu	Durée
0.1	Setup venv, Git, structure de dossiers	0.5 jour
0.2	Référentiel solfège + cordes + tests unitaires	1 jour
0.3	Format JSON commun pour une note jouée	0.5 jour

9. Critères de succès

- Un script Python peut importer `solfege.py` et obtenir la note en solfège à partir d'une fréquence en Hz.
- Les 4 cordes sont définies avec leurs fréquences exactes et leurs noms en solfège uniquement.
- Les tests unitaires du référentiel passent à 100%.